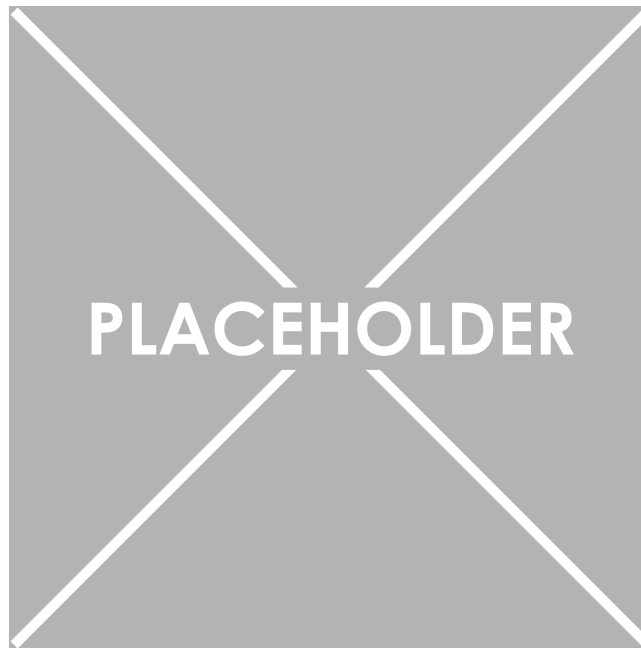




Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 50 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 2,min por questão, em média.
- Boa avaliação!



1. O contador da figura abaixo é:

- A. isócrono
- B. auto-sincronizado
- C. assíncrono
- D. anisócrono
- E. síncrono

2. Assinale a alternativa **incorreta**:

- A. O MariaDB é um SGBD
- B. O modelo relacional de dados foi criado por Edgar Frank Codd
- C. Um SGBD não tem interface gráfica
- D. Modelo de dados é a mesma coisa que o diagrama relacional
- E. No modelo relacional, tudo o que o usuário percebe são tabelas

3. Considere as seguintes afirmações:

- I. A classe de linguagens aceita por um Autômato Finito Determinístico (AFD) não é a mesma que um Autômato Finito Não Determinístico (AFND).
- II. Para algumas expressões regulares não é possível construir um AFD.
- III. A expressão regular $(b + ba)^+$ aceita as "strings" de b's e a's começando com b e não tendo dois a's consecutivos.

Selecione a afirmativa correta:

- A. As afirmativas I e III são falsas.
- B. Apenas a afirmativa III é verdadeira.
- C. As afirmativas I e III são verdadeiras.
- D. As afirmativas I e II são verdadeiras.
- E. As afirmativas II e III são falsas.

4. Quando dizemos que um banco de dados é em *cloud* e centralizado, estamos nos referindo, respectivamente, à localização dos dados e da infraestrutura. Verdadeiro ou falso?
- A. Não é possível determinar com os dados apresentados.
 - B. Verdadeiro
 - C. Falso
5. Seu chefe que fazer uma campanha de venda para produtos que custam entre 20 e 30 reais, mas está preocupado porque ouviu de um dos vendedores que diversos produtos nessa faixa de preço estão com o estoque zerado. Para verificar a situação seu chefe pediu para que você prepare um relatório que mostre os produtos que custam entre 20 e 30 reais e que estão com o estoque zerado. Você preparou o seguinte relatório para seu chefe:

```
1 SELECT l.nome AS loja
2       , p.nome AS produto
3       , p.preco_unitario AS preco
4       , e.quantidade AS qtd
5 FROM produtos p
6 INNER JOIN estoques e ON (e.produto_id = p.produto_id)
7 INNER JOIN lojas l ON (e.loja_id = l.loja_id)
8 WHERE (p.preco_unitario >= 20 OR p.preco_unitario <= 30)
9       AND e.quantidade = 0
10 ORDER BY loja, produto;
```

O seu relatório:

- A. Está errado pois a tabela que deveria estar na cláusula FROM é a tabela “lojas”, não a tabela “produtos”.
- B. Está errado pois vai trazer também produtos fora da faixa de preço que o seu chefe quer.
- C. Nenhuma das alternativas anteriores.
- D. Está errado pois há um erro de sintaxe nas linhas 6 e 7.
- E. Está correto e trará exatamente, os produtos com o estoque zerado e na faixa de preço requisitada pelo seu chefe. Além disso ordena o resultado pelo nome da loja e pelo nome do produto.

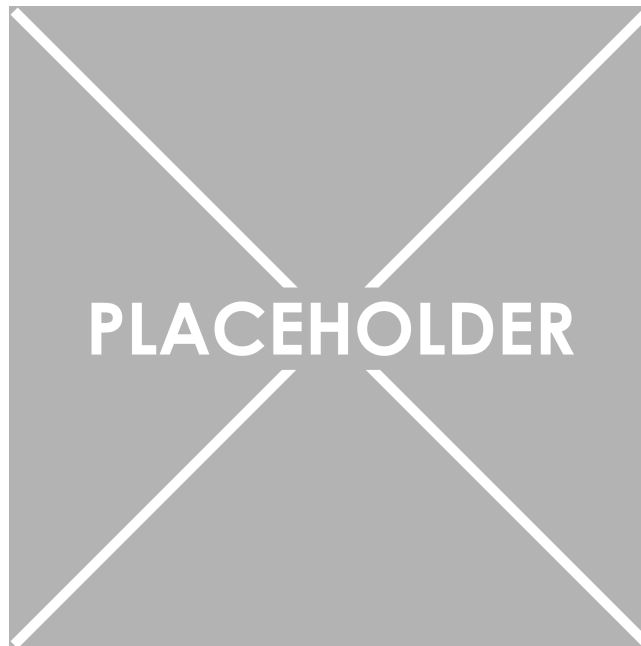
6. A velocidade de um ponto em movimento é dada pela equação

$$v(t) = te^{-0.01t} \text{ m/s}$$

O espaço percorrido desde o instante que o ponto começou a se mover até a sua parada total é

- A. $10^2 m$
 - B. $(e^{-100} - 1)m$
 - C. $10^4 m$
 - D. $10^3 e^{-0.01} m$
 - E. $10^2 e^{-1} m$
7. (ENADE 2014) Considere o seguinte banco de dados ilustrado no diagrama relacional abaixo:

Figure 1: Estados e fornecedores



A expressão SQL que obtém os nomes dos estados para os quais não há fornecedores cadastrados é:

A. `SELECT e.nome`

`FROM estado e,`

`FROM fornecedor f`

`WHERE e.uf = f.uf;`

B. `SELECT e.nome`

```
FROM estado e

WHERE e.uf IN (SELECT f.uf

                FROM fornecedor f);
```

C. SELECT e.nome

```
FROM estado e,

FROM fornecedor f

WHERE e.nome = f.uf;
```

D. SELECT e.uf

```
FROM estado e

WHERE e.nome NOT IN (SELECT f.uf

                     FROM fornecedor f);
```

E. SELECT e.nome

```
FROM estado e

WHERE e.uf NOT IN (SELECT f.uf

                   FROM fornecedor f);
```

8. Considere um grafo G satisfazendo as seguintes propriedades:

- G é conexo
- Se removermos qualquer aresta de G , o grafo obtido é desconexo.

Então é correto afirmar que o grafo G é:

- A. Hamiltoniano
- B. Uma árvore
- C. Euleriano
- D. Não bipartido
- E. Um circuito

9. Supondo a Relação PROJ (PNO, Nome, Orçam), com chave primária PNO e a Relação DSG (ENO, PNO, Dur, Resp), com chave primária {ENO, PNO} e chave estrangeira PNO em relação a PROJ, a asserção abaixo **NÃO** expressa:

$$\forall g \in DSG, \exists j \in PROJ : g.PNO = j.PNO \quad (1)$$

- A. Uma restrição de integridade de chave primária em PROJ.
- B. Uma restrição a ser verificada na inserção de tuplas em DSG.
- C. Uma restrição que define um estado consistente do banco de dados.
- D. Uma restrição a ser verificada na atualização de tuplas em DSG.
- E. Uma restrição de integridade de chave estrangeira em DSG.

10. Uma árvore binária é declarada em C como

```
typedef struct no *apontador;  
  
struct no {  
  
    int valor;  
  
    apontador esq, dir;  
  
};
```

onde **esq** e **dir** representam ligações para os filhos esquerdo e direito de um nó da árvore, respectivamente. Qual das seguintes alternativas é uma implementação correta da operação que inverte as posições dos filhos esquerdo e direito de um nó **p** da árvore, onde **t** é um apontador auxiliar.

A. `p->esq = p->dir;`

`t = p->esq;`

`p->dir = t;`

B. `p->dir = t;`

`p->esq = p->dir;`

`p->dir = t;`

C. `t = p;`

`p->esq = p->dir;`

`p->dir = p->esq;`

D. `t = p->dir;`

`p->esq = p->dir;`

`p->dir = t;`

E. `t = p->dir;`

`p->dir = p->esq;`

`p->esq = t;`

11. Em relação aos metadados de um banco de dados, assinale a afirmação correta:
- A. São atualizados pelo SGBD, sempre que ocorre alguma operação de inserção, atualização ou remoção de dados.
 - B. Como são sempre atualizados de forma automática pelo sistema de gerenciamento de bancos de dados, estão sempre prontos para nos dar uma “foto” da estrutura do banco de dados em um momento no tempo.
 - C. São armazenados no catálogo (ou dicionário de dados) do sistema de gerenciamento de bancos de dados, que fica nas mesmas tabelas de dados dos usuários, permitindo assim que os metadados estejam sempre atualizados.
 - D. Armazenam informações como os dados de cadastro dos usuários, os valores de compra em uma ordem de compra, as turmas e disciplinas que os professores dão aula, e dados de recursos humanos.
 - E. Armazenam informações sobre os dados dos usuários, ou seja, são dados de rotina dos usuários, aqueles dados que os usuários precisam para trabalhar no seu dia a dia.

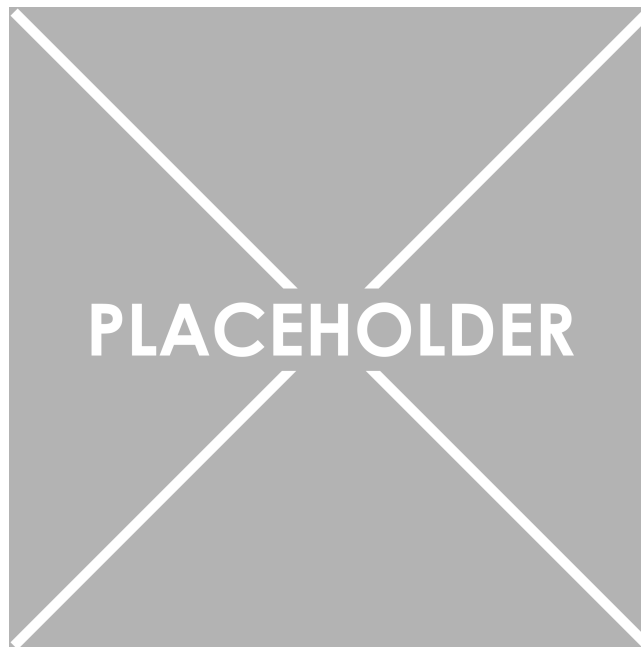


Figure 2: Enter Caption

12. Se $O = (0, 0, 0)$; $A = (2, 4, 1)$; $B = (3, 1, 1)$ e $C = (1, 3, 5)$ então o volume do sólido acima é
- A. 30
 - B. 21
 - C. 44
 - D. 35
 - E. $35/2$
13. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de normalização do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
- A. As formas normais se baseiam em certas estruturas de dependências.

- B. A primeira forma normal estabelece que os atributos da relação contêm apenas valores atômicos.
- C. A normalização é um processo passo a passo reversível de substituição de uma dada coleção de relações por sucessivas coleções de relações as quais possuem uma estrutura progressivamente mais simples e mais regular.
- D. O objetivo da normalização é eliminar várias anomalias (ou aspectos indesejáveis) de uma relação.
- E. As relações que obedecem à primeira forma normal não apresentam anomalias.

14. Considere a seguinte tabela em uma base de dados relacional (chave primária sublinhada):

Tabela1 (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre, NomeAluno, NomeDisciplina, CodNota, DescricaoNota)

Considere as seguintes dependências funcionais:

- CodAluno $\rightarrow$ NomeAluno
- CodDisciplina $\rightarrow$ NomeDisciplina
- (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre) $\rightarrow$ CodNota
- (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre) $\rightarrow$ DescricaoNota
- CodNota $\rightarrow$ DescricaoNota

Considerando as formas normais, qual das afirmativas abaixo se aplica:

- A. A tabela encontra-se na primeira forma normal, mas não na segunda forma normal.
- B. A tabela encontra-se na segunda forma normal, mas não na terceira forma normal.
- C. A tabela encontra-se na terceira forma normal, mas não na quarta forma normal.
- D. A tabela está na quarta forma normal.
- E. A tabela não está na primeira forma normal.

15. O Modelo Espiral de desenvolvimento de software, proposto por Barry Boehm na década de 1970, apresenta as seguintes afirmações:

- I. Suas atividades de desenvolvimento são conduzidas por riscos;
- II. Cada ciclo da espiral inclui 4 passos: passo 1 - identificação dos objetivos; passo 2 - avaliação das alternativas tendo em vista os objetivos e os riscos (incertezas, restrições) do desenvolvimento; passo 3 - desenvolvimento de estratégias (simulação, prototipagem) para resolver riscos; e passo 4 - planejamento do próximo passo e continuidade do processo determinada pelos riscos restantes;
- III. É um modelo evolutivo em que cada passo pode ser representado por um quadrante num diagrama cartesiano: assim, na dimensão radial da espiral tem-se o custo acumulado dos vários passos do desenvolvimento, enquanto na dimensão angular tem-se o progresso do projeto.

Levando-se em conta as três afirmações I, II e III acima, identifique a única alternativa válida:

- A. Apenas a I e a II estão corretas;

- B. Apenas a II e a III estão corretas;
- C. Apenas a III está correta.
- D. Apenas a I e a III estão corretas;
- E. As afirmações I, II e III estão corretas;

16. Considere as seguintes afirmações sobre redes neurais artificiais:

- I. Um perceptron elementar só computa funções linearmente separáveis.
- II. Não aceitam valores numéricos como entrada.
- III. O "conhecimento" é representado principalmente através do peso das conexões.

São corretas:

- A. I, II e III
- B. Apenas III
- C. Apenas II e III
- D. Apenas I e III
- E. Apenas I e II

17. Por que não podemos utilizar apelidos de coluna na cláusula WHERE da SQL?

- A. Porque só podemos utilizar aliases, e não apelidos.
- B. Nós podemos utilizar apelidos na cláusula WHERE.
- C. Porque a cláusula WHERE é avaliada antes da SELECT.
- D. Porque os apelidos só são avaliados depois da cláusula ORDER BY.
- E. Porque a cláusula SELECT é avaliada antes da WHERE.

18. A média aritmética de uma lista de 50 números é 50. Se dois desses números, 51 e 97, forem suprimidos dessa lista a média dos restantes será

- A. 49
- B. 50
- C. 51
- D. 47
- E. 40

19. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional (chaves primárias sublinhadas):

Departamento (CodDeppto, NomeDeppto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDeppto)

Considere as seguintes restrições de integridade sobre esta base de dados relacional:

- Empregado.CodDeppto é sempre diferente de NULL

- Empregado.CodDepto é chave estrangeira da tabela Departamento com cláusulas ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE RESTRICT

Qual das seguintes validações não é especificada por estas restrições de integridade:

- A. Sempre que o valor de Departamento.CodDepto for alterado, deve ser garantido que não há uma linha com o antigo valor de Departamento.CodDepto na coluna Empregado.CodDepto.
- B. Sempre que uma linha for excluída de Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDepto não aparece na coluna Empregado.CodDepto.
- C. Sempre que uma nova linha for inserida em Empregado, deve ser garantido que o valor de Empregado.CodDepto aparece na coluna Departamento.CodDepto.
- D. Sempre que uma nova linha for inserida em Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDepto aparece na coluna Empregado.CodDepto.
- E. Sempre que o valor de Empregado.CodDepto for alterado, deve ser garantido que o novo valor de Empregado.CodDepto aparece em Departamento.CodDepto.

20. Para que serve a segmentação de um processador (*pipelining*)?

- A. aumentar a velocidade do relógio
- B. simplificar o conjunto de instruções
- C. simplificar a implementação do processador
- D. reduzir o número de instruções estáticas nos programas
- E. permitir a execução de mais de uma instrução por ciclo de relógio

21. Pode-se afirmar que o gráfico da função $y = 2 + \frac{1}{x-1}$ é o gráfico da função $y = \frac{1}{x}$:

- A. transladado uma unidade para a direita e duas unidades para cima
- B. transladado uma unidade para a direita e duas unidades para baixo
- C. transladado uma unidade para a esquerda e duas unidades para cima
- D. nenhuma das anteriores.
- E. transladado uma unidade para a esquerda e duas unidades para baixo

22. Qual das seguintes opções **não** é uma vantagem do uso de um banco de dados sobre o sistema de arquivos convencional?

- A. Estruturação de dados
- B. Controle de redundância e inconsistência
- C. Eficiência
- D. Controle de acesso e visualização de dados
- E. Independência de dados

23. Sistemas de processamento de transações, tais como sistemas de reservas aéreas, devem prover um mecanismo que garanta que cada transação não é afetada por outras transações que possam estar ocorrendo ao mesmo tempo. Transações de duas fases obedecem a um protocolo que garante essa atomicidade. Em transações de duas fases:

- A. Verifica-se a disponibilidade de todas as travas antes de executar qualquer ação de travamento.

- B. Todas as operações de leitura ocorrem antes da primeira operação de escrita.
 - C. Uma trava compartilhada sobre um objeto deve ser obtida antes de uma trava exclusiva sobre o objeto ser obtida.
 - D. Qualquer objeto corretamente travado deve ser destravado antes que outro objeto possa ser travado.
 - E. Todas as ações de travamento (*lock*) ocorrem antes da primeira ação de destravamento.
24. Em qual das situações abaixo um sistema de Raciocínio Baseado em Casos não deve ser utilizado?
- A. Quando for fácil a obtenção de regras
 - B. Quando a experiência for tão valiosa quanto o conhecimento em livros texto.
 - C. Quando as regras utilizadas apresentam um grande número de exceções.
 - D. Em aplicações de diagnóstico médico.
 - E. Quando especialistas conversam sobre seus domínios dando exemplos.
25. Considere a seguinte tabela para uma base de dados relacional:

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Considere que esta tabela tem um índice na forma de uma árvore B sobre as colunas (CodEmp, CodDepto), nesta ordem.

Quanto a este índice, considere as seguintes afirmativas:

1. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual são fornecidos os valores de CodEmp e CodDepto.
2. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodEmp.
3. Este índice não é adequado para ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodDepto.
4. O algoritmo que faz inserções e remoções de entradas do índice tem por objetivo garantir que o índice fique organizado de tal forma que o acesso a cada nodo da árvore implique em número de acessos semelhantes.
5. O índice por árvore-B não é adequado para tabelas que sofrem grande número de inclusões e exclusões, pois exige reorganizações frequentes.

Quanto a estas afirmativas pode se dizer que:

- A. Nenhuma das afirmativas está correta
 - B. Apenas as afirmativas 1), 2) e 4) estão corretas
 - C. Apenas as afirmativas 1), 2), 3) e 4) estão corretas
 - D. Todas afirmativas estão corretas
 - E. Apenas as afirmativas 1), 2) e 5) estão corretas
26. Considere as seguintes afirmações sobre mecanismos de inferência em sistemas baseados em regras.

- I. O encadeamento regressivo tem pouca utilidade prática, pois deve partir do possível resultado.
- II. O encadeamento progressivo tanto pode ser em amplitude quanto em profundidade.
- III. Podem trabalhar com informações incertas ou incompletas.

São corretas:

- A. Apenas III
- B. Apenas II e III
- C. I, II e III
- D. Apenas I e III
- E. Apenas I e II

27. No programa abaixo, escrito em Pascal, os parâmetros do procedimento `vr` são passados por valor.

```
program teste;  
  
var x, y: integer;  
  
procedure vr(u, v: integer);  
  
begin  
  
    u := 2 * u;  
  
    x := u + v;  
  
    u := u - 1;  
  
end;  
  
begin  
  
    x := 4;  
  
    y := 2;  
  
    vr(x, y);  
  
    writeln(x);  
  
end.
```

O valor de `x` impresso na última linha do programa é:

- A. 10
- B. 8
- C. 5
- D. 4
- E. 7

28. O usuário que não é da área de tecnologia, costuma ser de alta gerência, que é especialista no negócio e tem a responsabilidade central pelas políticas de dados da empresa é o:
- A. Gerente de Tecnologia da Informação (ITM: IT Manager)
 - B. Administrador de Dados (DA: Data Administrator)
 - C. Administrador do Banco de Dados (DBA: Database Administrator)
 - D. Coordenador de Tecnologia da Informação (ITS: IT Supervisor)
 - E. Encarregado da Proteção de Dados (DPO: Data Protection Officer)
29. Suponha que T seja uma árvore AVL inicialmente vazia, e considere a inserção dos elementos 10, 20, 30, 5, 15, 2 em T , nesta ordem. Qual das sequências abaixo corresponde a um percurso de T em pré-ordem:
- A. 20, 10, 5, 2, 15, 30
 - B. 10, 5, 2, 20, 15, 30
 - C. 30, 20, 15, 10, 5, 2
 - D. 15, 10, 5, 2, 20, 30
 - E. 2, 5, 10, 15, 20, 30
30. Ao executar o seguinte comando SQL, nenhum dado foi retornado, ou seja, não ocorreu nenhum erro de sintaxe mas nenhum dado foi encontrado:

```
1  SELECT c.nome AS cliente
2  FROM clientes c
3  LEFT JOIN pedidos p ON (p.cliente_id = c.cliente_id)
4  WHERE p.cliente_id IS NULL
5  ORDER BY cliente;
```

Por que esse comando SQL não retornou nenhum dado?

- A. A junção que deveria ter sido realizada, na linha 3, era uma RIGHT JOIN ao invés de uma LEFT JOIN.
- B. A junção que deveria ter sido realizada, na linha 3, era uma FULL JOIN ao invés de uma RIGHT JOIN.
- C. Há um erro semântico na linha 3

- D. Todos os clientes cadastrados fizeram, pelo menos, um pedido de compra.
- E. Há um erro lógico na linha 4.

31. Assinale a alternativa INCORRETA:

- A. Os serviços orientados a conexões são sempre confiáveis garantindo a entrega ordenada e completa dos dados transmitidos.
- B. Nos serviços orientados a conexões há a necessidade de estabelecimento de uma conexão antes da transferência dos dados.
- C. O controle de fluxo tem como objetivo garantir que nenhum dos parceiros de uma comunicação inunda o outro enviando pacotes mais rápido do que ele pode tratar.
- D. Os serviços orientados a conexão podem ajudar no controle de congestionamento através da diminuição da taxa de transmissão durante um congestionamento em andamento.
- E. Serviços orientados a conexão podem ser implementados em subredes que funcionam no modo datagrama.

32. Uma característica de uma arquitetura RISC é:

- A. O processador é formado por válvulas e transistores
- B. Possui um pequeno conjunto de instruções simples
- C. Uma arquitetura de alto risco pois o mercado de hardware evolui muito rapidamente
- D. Possui um grande conjunto de instruções complexas
- E. A arquitetura é constituída de milhares de processadores

33. Um compilador detecta:

- A. erros nos resultados gerados pelo programa
- B. erros de sintaxe do programa
- C. todos os erros citados acima
- D. erros aritméticos
- E. erros que podem ocorrer durante a execução do programa

34. Considere as seguintes afirmações sobre resolução de problemas em IA.

- I. A^* é um conhecido algoritmo de busca heurística.
- II. O Minimax é um dos principais algoritmos para jogos de dois jogadores, como o xadrez.
- III. Busca em espaço de estados é uma das formas de resolução de problemas em IA.

São corretas:

- A. Apenas I e III
- B. I, II e III
- C. Apenas III
- D. Apenas II e III
- E. Apenas I e II

35. Três atletas A , B e C competiram, ao pares, numa corrida de d metros. Considerando que cada atleta teve o mesmo desempenho (ou seja, a mesma velocidade) ao competir com adversários distintos, e sabendo-se que

- A venceu B chegando 20 metros à frente
- B venceu C chegando 10 metros à frente
- A venceu C chegando 28 metros à frente,

podemos afirmar que a corrida tem

- A. 100 metros
- B. 110 metros
- C. 50 metros
- D. 200 metros
- E. 150 metros

36. Assinale o argumento válido, onde S_1 , S_2 indicam premissas e S a conclusão:

A. S_1 : Se o cavalo estiver cansado então ele perderá a corrida

S_2 : O cavalo ganhou a corrida

S : O cavalo estava descansado

B. nenhuma das anteriores

C. S_1 : Se o cavalo estiver cansado então ele perderá a corrida

S_2 : O cavalo estava descansado

S : O cavalo ganhou a corrida

D. S_1 : Se o cavalo estiver cansado então ele perderá a corrida

S_2 : O cavalo estava descansado

S : O cavalo perdeu a corrida

E. Se o cavalo estiver cansado então ele perderá a corrida

S_2 : O cavalo perdeu a corrida

S : O cavalo estava cansado

37. Considere o seguinte código para implementar exclusão mútua entre dois processos i e j :

Processo P_i

do {

 while (turn != i);

 // *secao critica*

```
    secao critica

    turn = j;

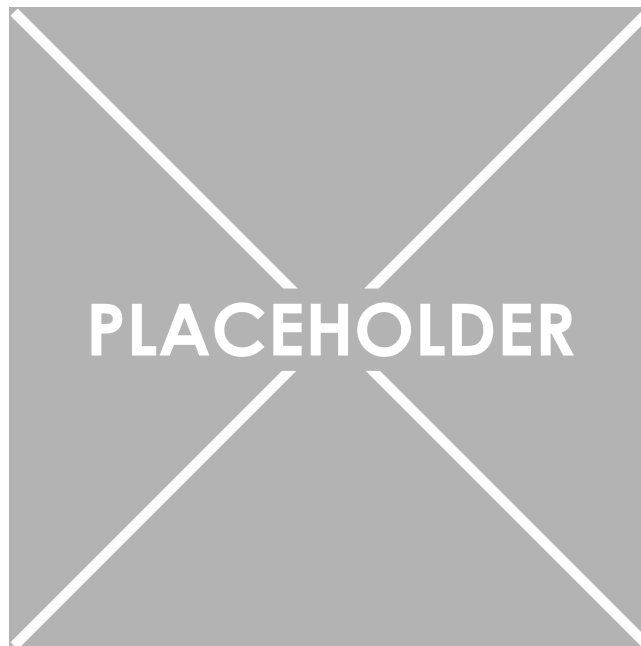
    // saída da secao critica

    codigo restante

} while (1);
```

- A. A implementação garante exclusão mútua.
 - B. Um processo bloqueia o outro mesmo não estando na seção crítica.
 - C. Exige alternância estrita.
 - D. A implementação garante progresso.
 - E. Os processos fazem espera ativa.
38. Avalie o banco de dados de professores e alunos, mostrado a seguir. Esse banco de dados pretende armazenar todas as turmas, sendo que um professor pode dar aula para vários alunos ao mesmo tempo, e um mesmo aluno pode ter aula com diferentes professores ao mesmo tempo.

Figure 3: Professores, turmas e alunos



Esse banco de dados resolverá o problema de armazenar os dados das turmas?

- A. Não, pois o relacionamento entre 'turmas' e 'professores' está errado: a PK 'cod_turma' deveria ter ido para a tabela 'professores' como uma FK, mas no diagrama está ao contrário.
- B. Sim, pois o diagrama mostra claramente que um professor pode ter zero ou mais turmas, e cada aluno pode participar de zero ou mais turmas também.

- C. Sim, pois as cardinalidades e os sentidos dos relacionamentos entre 'professores' e 'alunos' indica, no final, um relacionamento N:N entre essas duas tabelas.
- D. Não, pois as cardinalidades e os sentidos dos relacionamentos entre 'professores' e 'turmas', e entre 'turmas' e 'alunos' não cria um relacionamento N:N entre 'professores' e 'alunos'.
- E. Não é possível determinar somente avaliando o diagrama exibido, seriam necessárias mais informações do dicionário de dados.

39. Em relação ao teste de software, qual das afirmações a seguir é INCORRETA:

- A. O processo de depuração é a parte mais imprevisível do processo de teste pois um erro pode demorar uma hora, um dia ou um mês para ser diagnosticado e corrigido.
- B. Os dados compilados quando a atividade de teste é levada a efeito proporcionam uma boa indicação da confiabilidade do software e alguma indicação da qualidade do software como um todo.
- C. Um teste bem sucedido é aquele que revela um erro ainda não descoberto.
- D. Um bom caso de teste é aquele que tem uma elevada probabilidade de revelar um erro ainda não descoberto.
- E. A atividade de teste é o processo de executar um programa com a intenção de demonstrar a ausência de erros.

40. Sobre a UML, quais das seguintes afirmações são verdadeiras?

- I) A UML é o método de desenvolvimento de software mais utilizado na atualidade.
- II) A UML é uma evolução das linguagens para especificação dos conceitos dos métodos de Booch, OMT e OOSE e também de outros métodos de especificação de requisitos de software orientados a objetos ou não.
- III) A UML é composta dos seguintes diagramas: Diagrama de Caso de Uso, Diagrama de Classes, Diagrama de Colaboração, Diagrama de Estados, entre outros.
- IV) Em UML pode-se representar tão somente relacionamentos de Agregação, Associação e Composição.
 - A. Nenhuma delas.
 - B. Apenas as alternativas III e IV.
 - C. Apenas as alternativas I, II e III.
 - D. Apenas as alternativas II e III.
 - E. Todas as alternativas.

41. A medida da interconexão entre os módulos de uma estrutura de software é denominada e que também é usada em projetos orientados a objetos é:

- A. unidade funcional
- B. ocultamento da informação
- C. acoplamento
- D. abstração procedimental
- E. coesão

42. Na criptografia com chave pública:

- A. Para assinar digitalmente uma mensagem codifica-se a mesma com a chave pública do destinatário e esta é decifrada com a chave privada do destinatário.
 - B. O sigilo é obtido através da codificação com a chave privada do destinatário e decifragem com a chave pública do destinatário.
 - C. O sigilo é obtido através da codificação com a chave pública do destinatário e decifragem com a chave privada do destinatário.
 - D. Para assinar digitalmente uma mensagem codifica-se a mesma com a chave pública do remetente e esta é decifrada com a chave privada do destinatário.
 - E. O sigilo é obtido através da codificação com a chave privada do remetente e decifragem com a chave pública do destinatário.
43. O menor número possível de arestas em um grafo conexo com n vértices é:
- A. $n - 1$
 - B. n
 - C. $n/2$
 - D. 1
 - E. n^2
44. O conjunto básico de atividades e a ordem em que são realizadas no processo de construção de um software definem o que é habitualmente denominado de ciclo de vida do software. O ciclo de vida tradicional (também denominado waterfall) ainda é hoje em dia um dos mais difundidos e tem por característica principal:
- A. a avaliação constante dos resultados intermediários feita pelo cliente.
 - B. o uso de formalização rigorosa em todas as etapas de desenvolvimento;
 - C. a priorização da análise dos riscos do desenvolvimento
 - D. a abordagem sistemática para realização das atividades do desenvolvimento de software de modo que elas seguem um fluxo sequencial;
 - E. a codificação de uma versão executável do sistema desde as fases iniciais do desenvolvimento, de modo que o sistema final é incrementalmente construído, daí a alusão à ideia de "cascata" (waterfall);
45. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Deseja-se obter uma tabela na qual cada linha é a concatenação de uma linha da tabela Departamento com uma linha da tabela de Empregado. Caso um departamento não possua empregados, sua linha no resultado deve conter vazio (NULL) nos campos referentes ao empregado. A operação de álgebra relacional que deve ser aplicada para combinar estas duas tabelas é:

- A. Junção interna
- B. Divisão
- C. Projeção

D. Junção externa

E. União

46. A função abaixo computa a soma dos n primeiros números inteiros não negativos:

```
function sum(n: integer): integer;  
  
begin  
  
    if n = 0 then sum := 0  
  
    else -----  
  
end;
```

A parte que falta para completar a condição `else` é:

A. `sum := (n-1) + sum(n)`

B. `sum := n + sum(n-1)`

C. `sum := n + sum(n)`

D. `while n <> 0 sum := sum + sum(n+1)`

E. `sum := (n-1) + sum(n-1)`

47. Histograma de uma imagem com K tons de cinza é:

A. Contagem dos pixels da imagem.

B. Nenhuma alternativa acima.

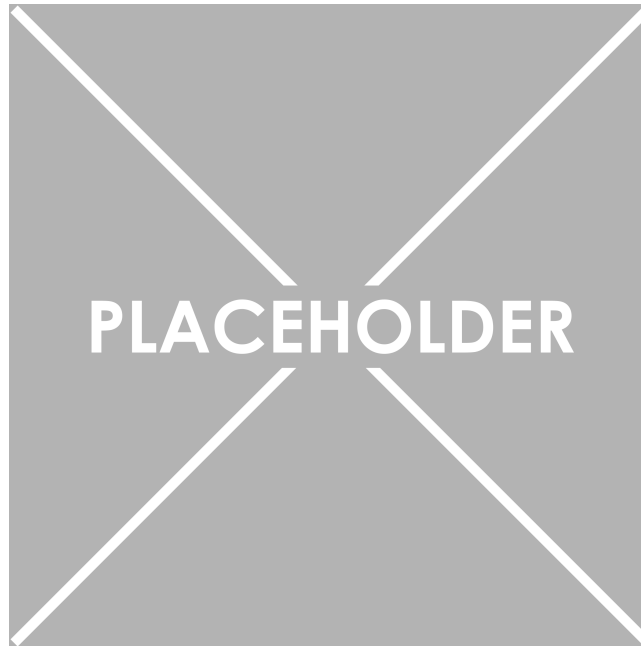
C. Contagem do número de tons de cinza que ocorreram na imagem.

D. Contagem do número de vezes que cada um dos K tons de cinza ocorreu na imagem.

E. Contagem do número de objetos encontrados na imagem.

48. (Adaptado de ENADE 2011) Considere o diagrama abaixo, que ilustra um banco de dados que descreve os empregados que trabalham nos departamentos de uma empresa:

Figure 4: Empregados e departamentos



Na linguagem SQL, o comando mais simples para recuperar os códigos dos departamentos que contém empregados que ganham menos do que 2000 e mais do que 5000 reais é:

- A.

```
SELECT cod_departamento  
  
FROM empregados  
  
WHERE salario <= 2000 AND salario >= 5000;
```
- B.

```
SELECT cod_departamento  
  
FROM empregados  
  
WHERE salario BETWEEN 2000 AND 5000;
```
- C.

```
SELECT cod_departametno  
  
FROM empregados  
  
WHERE salario <= 2000 OR salario >= 5000;
```
- D.

```
SELECT cod_departamento  
  
FROM empregados  
  
WHERE salario < 2000 OR salario > 5000;
```
- E.

```
SELECT cod_departamento
```

FROM empregados

WHERE salario < 2000 AND salario > 5000;

49. Redes semânticas, frames e lógica são formalismos utilizados principalmente em:
- A. descoberta de conhecimento em bases de dados
 - B. IA distribuída
 - C. inferência em sistemas especialistas
 - D. representação de conhecimento
 - E. redes neurais
50. Dentre os algoritmos de ordenação citados abaixo, qual é o que executa mais rápido para uma grande variedade de entrada de dados?
- A. shellsort
 - B. heapsort
 - C. mergesort
 - D. quicksort
 - E. bolha